

Nama : Ailsa Sahda Garizah

Class : SIB 2G

NIM : 244107060006

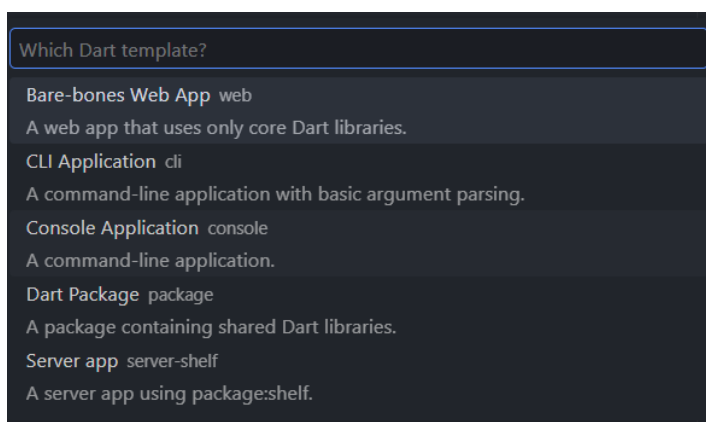
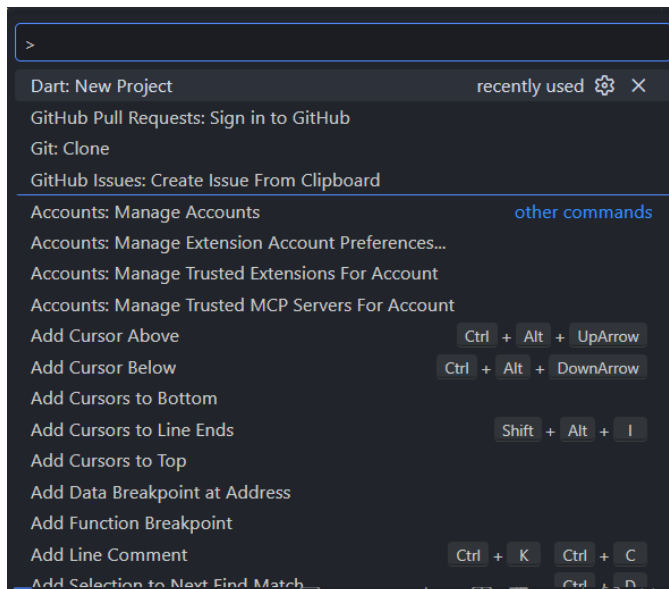
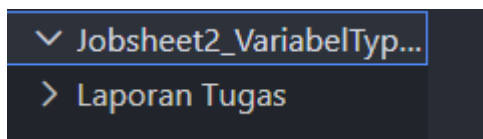
JOBSHEET 2

VARIABEL, TIPE DATA, DAN OPERATOR PADA DART

MOBILE PROGRAMMING

Link Github: <https://github.com/Ailsasahda13/PemrogramanMobile>

- Nama folder



1. Studi Kasus 1

- Code

```
1 void main() {  
2  
3   double celsius = 30;  
4   double fahrenheit, kelvin;  
5   fahrenheit = (celsius * 9/5) + 32;  
6   kelvin = celsius + 273.15;  
7  
8   //print  
9   print('$celsius°C = $fahrenheit°F');  
10  print('$celsius°C = $kelvin K');}
```

- Hasil

```
PS C:\Users\AilsaSahda\PemrogramanMobile\Jobsheet2_VariabelTypeDataOperator\jobsheet2> dart run  
bin/studi_kasus1.dart  
30.0°C = 86.0°F  
30.0°C = 303.15 K  
PS C:\Users\AilsaSahda\PemrogramanMobile\Jobsheet2_VariabelTypeDataOperator\jobsheet2> █
```

2. Studi Kasus 2

- Code

```
1 void main() {  
2  
3   double celsius = 30;  
4   double fahrenheit, kelvin;  
5   fahrenheit = (celsius * 9/5) + 32;  
6   kelvin = celsius + 273.15;  
7  
8   //print  
9   print('$celsius°C = $fahrenheit°F');  
10  print('$celsius°C = $kelvin K');  
11  
12 }  
13
```

- Hasil

```
PS C:\Users\AilsaSahda\PemrogramanMobile\Jobsheet2_VariabelTypeDataOperator\jobsheet2> dart run  
bin/studi_kasus2.dart  
10 + 5 = 15  
10 - 5 = 5  
10 * 5 = 50  
10 / 5 = 2.0  
10 % 5 = 0  
PS C:\Users\AilsaSahda\PemrogramanMobile\Jobsheet2_VariabelTypeDataOperator\jobsheet2> █
```

3. Studi Kasus 3

- Code

```
1 void main() {
2
3     String username = 'budi123';
4     String password = 'pass123';
5     int umur = 17;
6     bool isUsernameValid = username.length >= 6;
7     bool isPasswordValid = password.length >= 6;
8     bool isAdult = umur >= 18;
9     bool canRegister = isUsernameValid && isPasswordValid;
10    bool canAccessAdultContent = canRegister && isAdult;
11
12    //print
13    print('Dapat mendaftar: $canRegister');
14    print('Dapat mengakses konten: $canAccessAdultContent');
15
16 }
```

- Hasil

```
PS C:\Users\AilsaSahda\PemrogramanMobile\Jobsheet2_VariabelTypeDataOperator\jobsheet2> dart run
bin/studi_kasus3.dart
Dapat mendaftar: true
Dapat mengakses konten: false
PS C:\Users\AilsaSahda\PemrogramanMobile\Jobsheet2_VariabelTypeDataOperator\jobsheet2> █
```

4. Studi Kasus 4

- Code

```
1 void main() {
2
3     double hargaBarang = 120000;
4     int jumlahBeli = 3;
5     String kodeMember = 'GOLD';
6     double total = hargaBarang * jumlahBeli;
7     double diskonPersen = 0;
8     if (kodeMember == 'GOLD') diskonPersen = 0.1;
9     else if (kodeMember == 'SILVER') diskonPersen = 0.05;
10    double diskonTambahan = total > 300000 ? 0.05 : 0;
11    double totalDiskon = total * (diskonPersen + diskonTambahan);
12    double hargaAkhir = total - totalDiskon;
13
14    //print
15    print('Total: Rp${total.toStringAsFixed(0)}');
16    print('Diskon: Rp${totalDiskon.toStringAsFixed(1)}');
17    print('Akhir: Rp${hargaAkhir.toStringAsFixed(1)}');
18
19 }
```

- Hasil

```
PS C:\Users\AilsaSahda\PemrogramanMobile\Jobsheet2_VariabelTypeDataOperator\jobsheet2> dart run
bin/studi_kasus4.dart
Total: Rp360000
Diskon: Rp54000.0
Akhir: Rp306000.0
```

5. Studi Kasus 5

- Code

```
1 void main() {
2
3   Map<String, int> nilaiMahasiswa = {
4     'Matematika': 85,
5     'Fisika': 75,
6     'Pemrograman': 90,
7     'Bahasa Inggris': 80,
8   };
9
10  double total = 0;
11  nilaiMahasiswa.forEach((matkul, nilai) {
12    total += nilai;
13  });
14
15  double rataRata = total / nilaiMahasiswa.length;
16  String status = rataRata >= 60 ? 'LULUS' : 'TIDAK LULUS';
17  String predikat;
18  if (rataRata >= 90) {
19    predikat = 'A';
20  } else if (rataRata >= 80) {
21    predikat = 'B';
22  } else if (rataRata >= 70) {
23    predikat = 'C';
24  } else {
25    predikat = 'D/E';
26  }
27
28  print("Nilai Mahasiswa:");
29  nilaiMahasiswa.forEach((matkul, nilai) {
30    print("$matkul: $nilai");
31  });
32
33  print("Rata-rata: ${rataRata.toStringAsFixed(1)}");
34  print("Status: $status");
35  print("Predikat: $predikat");
36
37 }
```

- Hasil

```
PS C:\Users\AilsaSahda\PemrogramanMobile\Jobsheet2_VariabelTypeDataOperator\jobsheet2> dart run
bin/studi_kasus5.dart
Nilai Mahasiswa:
Matematika: 85
Fisika: 75
Pemrograman: 90
Bahasa Inggris: 80
Rata-rata: 82.5
Status: LULUS
Predikat: B
PS C:\Users\AilsaSahda\PemrogramanMobile\Jobsheet2_VariabelTypeDataOperator\jobsheet2> █
```

PRAKTIKUM

1. Menghitung BMI (Body Mass Index)

- BMI Underweight

```
1 void main() {
2
3     // Data yang dibutuhkan untuk menghitung BMI
4     double berat = 45;        // dalam satuan kg
5     double tinggi = 1.67;     // dalam satuan meter
6
7     // rumus menghitung BMI
8     double bmi = berat / (tinggi * tinggi);
9
10    String kategori;
11    if (bmi < 18.5) {
12        kategori = "Underweight";
13    }
14    else if (bmi < 25) {
15        kategori = "Normal/Ideal";
16    }
17    else if (bmi < 30) {
18        kategori = "Overweight";
19    }
20    else {
21        kategori = "Obesitas";
22    }
23
24    print("==== PROGRAM BMI ====");
25    print("Berat: $berat kg");
26    print("Tinggi: $tinggi m");
27    print("BMI: ${bmi.toStringAsFixed(2)}");
28    print("Kategori: $kategori");
29
30 }
```

Hasil

```
==== PROGRAM BMI ====
Berat: 45.0 kg
Tinggi: 1.67 m
BMI: 16.14
Kategori: Underweight
PS C:\Users\AilsaSahda\PemrogramanMobi
2>
```

- BMI Normal/Ideal

```
1 void main() {
2
3     // Data yang dibutuhkan untuk menghitung BMI
4     double berat = 55;           // dalam satuan kg
5     double tinggi = 1.58;       // dalam satuan meter
6
7     // rumus menghitung BMI
8     double bmi = berat / (tinggi * tinggi);
9
10    String kategori;
11    if (bmi < 18.5) {
12        kategori = "Underweight";
13    }
14    else if (bmi < 25) {
15        kategori = "Normal/Ideal";
16    }
17    else if (bmi < 30) {
18        kategori = "Overweight";
19    }
20    else {
21        kategori = "Obesitas";
22    }
23
24    print("==== PROGRAM BMI =====");
25    print("Berat: $berat kg");
26    print("Tinggi: $tinggi m");
27    print("BMI: ${bmi.toStringAsFixed(2)}");
28    print("Kategori: $kategori");
29
30 }
```

Hasil

```
PS C:\Users\AilsaSadart run bin/praktikum_bmi.dart_VariabelTypeDataOperator\jobsheet2>
==== PROGRAM BMI =====
Berat: 55.0 kg
Tinggi: 1.58 m
BMI: 22.03
Kategori: Normal/Ideal
PS C:\Users\AilsaSahda\PemrogramanMobile\Jobsheet2_VariabelTypeDataOperator\jobsheet2> █
```

- BMI Overweight

```
1 void main() {
2
3     // Data yang dibutuhkan untuk menghitung BMI
4     double berat = 68;           // dalam satuan kg
5     double tinggi = 1.61;        // dalam satuan meter
6
7     // rumus menghitung BMI
8     double bmi = berat / (tinggi * tinggi);
9
10    String kategori;
11    if (bmi < 18.5) {
12        kategori = "Underweight";
13    }
14    else if (bmi < 25) {
15        kategori = "Normal/Ideal";
16    }
17    else if (bmi < 30) {
18        kategori = "Overweight";
19    }
20    else {
21        kategori = "Obesitas";
22    }
23
24    print("==== PROGRAM BMI =====");
25    print("Berat: $berat kg");
26    print("Tinggi: $tinggi m");
27    print("BMI: ${bmi.toStringAsFixed(2)}");
28    print("Kategori: $kategori");
29
30 }
```

Hasil

```
PS C:\Users\AilsaSahda\PemrogramanMobile\Jobsheet2_VariabelTypeDataOperator\jobsheet2> dart run
bin/praktikum_bmi.dart
==== PROGRAM BMI =====
Berat: 68.0 kg
Tinggi: 1.61 m
BMI: 26.23
Kategori: Overweight
PS C:\Users\AilsaSahda\PemrogramanMobile\Jobsheet2_VariabelTypeDataOperator\jobsheet2> 
```

- BMI Obesitas

```
1 void main() {
2
3     // Data yang dibutuhkan untuk menghitung BMI
4     double berat = 75;           // dalam satuan kg
5     double tinggi = 1.57;        // dalam satuan meter
6
7     // rumus menghitung BMI
8     double bmi = berat / (tinggi * tinggi);
9
10    String kategori;
11    if (bmi < 18.5) {
12        kategori = "Underweight";
13    }
14    else if (bmi < 25) {
15        kategori = "Normal/Ideal";
16    }
17    else if (bmi < 30) {
18        kategori = "Overweight";
19    }
20    else {
21        kategori = "Obesitas";
22    }
23
24    print("==== PROGRAM BMI =====");
25    print("Berat: $berat kg");
26    print("Tinggi: $tinggi m");
27    print("BMI: ${bmi.toStringAsFixed(2)}");
28    print("Kategori: $kategori");
29
30 }
```

Hasil

```
PS C:\Users\AilsaSahda\PemrogramanMobile\Jobsheet2_VariabelTypeDataOperator\jobsheet2> dart run
bin/praktikum_bmi.dart
==== PROGRAM BMI =====
Berat: 75.0 kg
Tinggi: 1.57 m
BMI: 30.43
Kategori: Obesitas
PS C:\Users\AilsaSahda\PemrogramanMobile\Jobsheet2_VariabelTypeDataOperator\jobsheet2> □
```

2. Konversi Mata Uang

```
1 void main() {
2
3   double rupiah = 280000;
4
5   Map<String, double> kurs = {
6     "USD": 16000, // 1 USD = 16.000 Rupiah
7     "EUR": 17500, // 1 EUR = 17.500 Rupiah
8     "JPY": 110   // 1 JPY = 110 Rupiah
9   };
10
11   print("==== KONVERSI MATA UANG =====");
12   print("Jumlah Rupiah: Rp${rupiah.toStringAsFixed(0)}");
13
14   kurs.forEach((mataUang, nilaiKurs) {
15     double hasil = rupiah / nilaiKurs;
16     print("$mataUang: ${hasil.toStringAsFixed(2)}");
17   });
18
19 }
```

Hasil

```
PS C:\Users\AilsaSahda\PemrogramanMobile\Jobsheet2_VariabelTypeDataOperator\jobsheet2> dart run
bin/praktikum_konversi.dart
==== KONVERSI MATA UANG =====
Jumlah Rupiah: Rp280000
USD: 17.50
EUR: 16.00
JPY: 2545.45
PS C:\Users\AilsaSahda\PemrogramanMobile\Jobsheet2_VariabelTypeDataOperator\jobsheet2> |
```

3. OPERATOR LOGIKA

```
1 void main() {
2
3     print("==== JENIS OPERATOR ====");
4
5     int a = 25;
6     int b = 3;
7
8     // OPERATOR ARITMATIKA
9     print("\n-- ARITMATIKA --");
10    print("a + b = ${a + b}");
11    print("a - b = ${a - b}");
12    print("a * b = ${a * b}");
13    print("a / b = ${a / b}");
14    print("a ~/ b = ${a ~/ b}");
15    print("a % b = ${a % b}");
16
17    // ASSIGNMENT
18    print("\n-- ASSIGNMENT --");
19    a += 5;
20    print("a setelah += 5 : $a");
21
22    a -= 2;
23    print("a setelah -= 2 : $a");
24
25    // INCREMENT & DECREMENT
26    print("\n-- INCREMENT & DECREMENT --");
27    a++;
28    print("a setelah increment: $a");
29
30    a--;
31    print("a setelah decrement: $a");
32
33    // RELASIONAL
34    print("\n-- RELASIONAL --");
35    print("a == b : ${a == b}");
36    print("a != b : ${a != b}");
37    print("a > b : ${a > b}");
38    print("a < b : ${a < b}");
39    print("a >= b : ${a >= b}");
40    print("a <= b : ${a <= b}");
41
42    // LOGIKA
43    print("\n-- LOGIKA --");
44    bool lulus = true;
45    bool rajin = false;
46
47    print("lulus && rajin : ${lulus && rajin}");
48    print("lulus || rajin : ${lulus || rajin}");
49    print("!lulus : ${!lulus}");
50
51    // TERNARY
52    print("\n-- TERNARY --");
53    String hasil = a > b ? "a lebih besar" : "a lebih kecil";
54    print("Hasil: $hasil");
55
56    // NULL-AWARE
57    print("\n-- NULL AWARE --");
58    String? nama;
59    print("Nama: ${nama ?? "Ailsa"}");
60
61    // TYPE TEST
62    print("\n-- TYPE TEST --");
63    print("Apakah a bertipe int? ${a is int}");
64    print("Apakah nama bertipe String? ${nama is String}");
65
66    print("\n==== SELESAI ====");
67 }
```

Hasil

```
PS C:\Users\AilsaSahda\PemrogramanMobile\Jobsheet2_VariabelTypeDataOperator\jobsheet
2> dart run bin/praktikum_operator.dart
===== JENIS OPERATOR =====

-- ARITMATIKA --
a + b = 28
a - b = 22
a * b = 75
a / b = 8.333333333333334
a ~/ b = 8
a % b = 1

-- ASSIGNMENT --
a setelah += 5 : 30
a setelah -= 2 : 28

-- INCREMENT & DECREMENT --
a setelah increment: 29
a setelah decrement: 28

-- RELASIONAL --
a == b : false
a != b : true
a > b : true
a < b : false
a >= b : true
a <= b : false

-- LOGIKA --
lulus && rajin : false
lulus || rajin : true
!lulus : false

-- TERNARY --
Hasil: a lebih besar

-- NULL AWARE --
Nama: Ailsa

-- TYPE TEST --
Apakah a bertipe int? true
Apakah nama bertipe String? false
```